

Programme:

4^{ème} année
Méthode d'enseignement

I - Notion sur l'analyse complexe.

Chapitre 1: Nombre complexe.

- Forme Algébrique
- " Trigonométrique
- " Exponentielle
- Ensembles des points

Chapitre 2: Résolution de équations.

- Équation de 1^{er} ordre.
- " " 2^{ème} ordre
- " de 3^{ème} ordre
- Racine n-ème d'un nombre complexe.

Chapitre 3: Fonction à Variable complexe.

- Domain De définition.
- Limites.
- Continuité
- fonctions holomorphes / analytiques

II. Géométrie dans l'espace:

- Plans
- Droites
- Surfaces
- Courbes

I. Notion sur l'analyse complexe

Chapitre 1: Nombre complexe.

$$\vec{F} = \vec{F} \vec{c}$$

1- Définition:

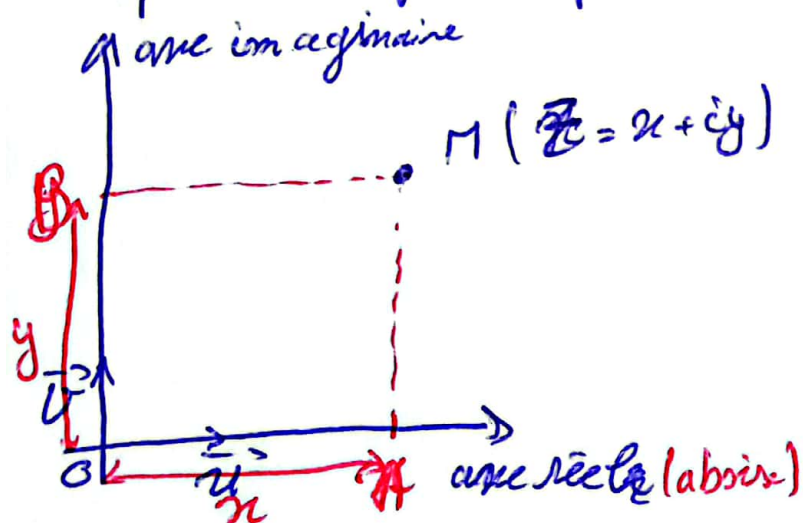
Un nombre complexe prend la forme de $z = x + iy$ avec : $x, y \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$ (i nombre imaginaire) ou $i = \sqrt{-1}$.
On appelle : x : partie réelle elle est notée $\text{Re}(z) = x$.
 y : partie imaginaire elle est notée $\text{Im}(z) = y$.

2- Forme Algébrique:

$$z = \text{Re}(z) + i \text{Im}(z)$$

Représentation graphique:

Dans plan complexe muni de repère cartésien $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
Un nombre complexe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$
A représenté par un point M de coordonnées (x, y)



$$x = \overline{OA}$$
$$y = \overline{OB}$$

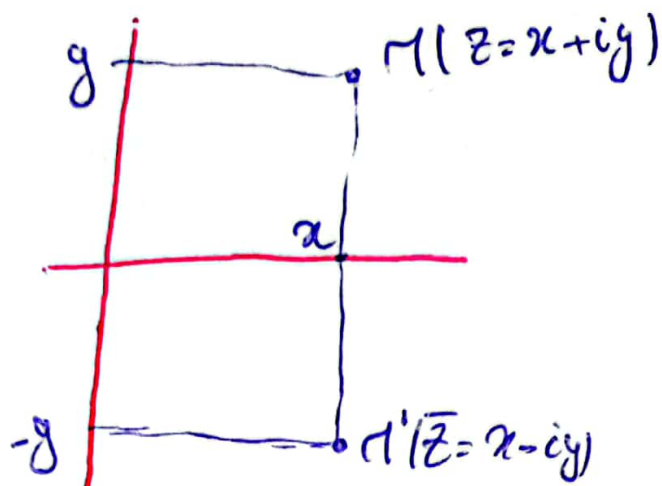
Module Algébrique: القيس الجبري

(القمر, cote) $(z \in \mathbb{R})$ متواليا وقوة

Conjugué d'un nombre complexe :

Le conjugué d'un nombre complexe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$ est noté $\bar{z}$ et défini par : $x - iy$

$$\bar{z} = x - iy.$$



$$P(x, y) \\ P'(x, -y)$$

P et P' sont symétriques par rapport à l'axe réel.

2- Opérations sur les nombres complexes.

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

avec $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ et $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

Addition :

$$z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$$

Multiplication :

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$$

$$= x_1 x_2 + iy_2 x_1 + iy_1 x_2 - y_1 y_2$$

$$= x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Division : $z_2 \neq 0 \Leftrightarrow x_2 \neq 0$ et $y_2 \neq 0$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_1 y_2 + x_2 y_1}{x_2^2 + y_2^2}$$

remarque:

$z = x$: nombre réel . $z = x + i0 \Rightarrow \text{Im}(z) = 0$

$z = iy$: nombre imaginaire pure $z = 0 + iy \Rightarrow \text{Re}(z) = 0$

3. Forme trigonométrique:

Dans un repère polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = 0$ et $\|\vec{e}_r\| = \|\vec{e}_\theta\| = 1$
" " " c'est à dire un point Π est identifié par

les coordonnées $\Pi(z = x + iy) \Pi(x, y)$ en coordonnées polaire

$\Pi(r, \alpha)$ avec $r \geq 0, \alpha \in \mathbb{R}$

